

Короткое замыкание и петля «фаза-ноль»

О чём: виды КЗ, сопротивление петли, ток однофазного КЗ, проверка мгновенного срабатывания автомата.

Где в программе: таб «Кабель», блок «Ik (ток КЗ)», «Мин. Ik для автомата», «Проверка Ik».

1. Что такое короткое замыкание

Короткое замыкание (КЗ) - соединение точек с разным потенциалом через очень малое сопротивление, минуя нагрузку. Ток при этом возрастает в десятки и сотни раз.

- **трёхфазное** - между всеми фазами (самый большой ток);
- **однофазное** - фаза на нейтраль или на заземлённый корпус (самое частое в быту и самое опасное для людей).

2. Зачем проверять ток КЗ

Если КЗ произошло в конце длинной тонкой линии, сопротивление проводов ограничит ток. Если он окажется меньше порога электромагнитного расцепителя, автомат отключит линию только тепловым расцепителем - через секунды или минуты. Всё это время провод раскалён, а на корпусе прибора опасное напряжение.

ПУЭ (п. 1.7.79, табл. 1.7.1) требует в системе TN отключать повреждение при фазном напряжении 230 В за время не более **0,4 с**. Надёжно это обеспечивает только электромагнитный расцепитель.

3. Сопротивление петли «фаза-ноль»

Ток однофазного КЗ идёт от трансформатора по фазному проводу до места замыкания и возвращается по нулевому (или РЕ). Сопротивление петли складывается из трёх частей:

- **трансформатор:** $Z_{т/3}$ - сопротивление трансформатора при однофазном КЗ (справочная величина);
- **линия:** $R_{л} = 2 \cdot L \cdot \rho / S$ и небольшое индуктивное $X_{л} = 2 \cdot L \cdot x_0$;
- **контакты:** переходные сопротивления автоматов, клемм, соединений - в расчётах принимают около 0,03 Ом.

Трансформатор (Y/Yn-0), кВА	100	160	250	400	630	1000
$Z_{т/3}$, Ом	0,26	0,162	0,104	0,065	0,043	0,027

4. Ток однофазного КЗ

$$I_{к} = U_{ф} / (Z_{м/3} + Z_{п} + R_{конт})$$

В трёхфазной сети берётся фазное напряжение $U_{ф} = U_{л} / \sqrt{3}$ (230 В), потому что петля образована фазой и нулём. Жила считается нагретой до +65 °С ($\rho \times 1,18$) - это даёт меньший, то есть более осторожный, ток КЗ.

Так считает программа (трансформатор выбирается в табе «Кабель», можно «не учитывать»). Сопротивления сети до трансформатора и дуги не учтены. Точное значение петли измеряют прибором при приёмо-сдаточных испытаниях (ГОСТ Р 50571.16).

5. Условие проверки

Ток КЗ должен быть не меньше **верхней** границы зоны мгновенного срабатывания - только тогда автомат гарантированно сработает мгновенно:

$$I_k \geq k \cdot I_n, \quad k = 5 (B), 10 (C), 20 (D)$$

Если в табе «Автомат» номинал ещё не подобран, программа подбирает его сама по току нагрузки (с пометкой «авто»).

Пример. Автомат C16, медь 2,5 мм², длина 50 м, 230 В, трансформатор не учитываем.

$R_n = 2 \cdot 50 \cdot 0,0207 / 2,5 = 0,83 \text{ Ом}$ (ρ при +65 °C);

$I_k = 230 / (0,83 + 0,03) = \mathbf{269 \text{ A}}$;

требуется $10 \cdot 16 = 160 \text{ A} \rightarrow$ **проверка пройдена.**

Пример. Та же линия длиной 150 м.

$R_n = 2,48 \text{ Ом}$, $I_k = 230 / 2,51 = 92 \text{ A} < 160 \text{ A} \rightarrow$ **не проходит.**

Варианты: автомат с характеристикой В (нужно 80 А), сечение 4 или 6 мм², укоротить линию.

6. Что делать, если проверка не прошла

- увеличить сечение (уменьшается Z_n);
- выбрать автомат с меньшим номиналом или характеристикой В;
- установить УЗО/дифавтомат - оно отключит замыкание на корпус независимо от тока КЗ;
- разделить длинную линию на несколько коротких.

Контрольные вопросы

1. Почему ток КЗ в конце длинной линии меньше, чем в её начале?
2. Какое время отключения требует ПУЭ в системе TN при 230 В?
3. Почему в условии берётся верхняя граница ($10 \cdot I_n$ для C), а не нижняя?
4. Проверьте: автомат B10, медь 1,5 мм², 80 м, 230 В.
5. Что не учитывает упрощённая формула петли в программе?